Buku Ajar & Praktikum: Sistem Struktur Tahan Gempa SNI 1726:2019 & Perencanaan Tata Ruang Wilayah (KDB, KLB, KDH)

Kategori Dokumen: Modul Struktur & Perencanaan Wilayah • **Standar Sertifikasi:** SNI 1726:2019 & Regulasi Tata Ruang Wilayah
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Struktur & Perencanaan Kota KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://simbg.pu.go.id/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/04-arsitektur/MODUL-ARS-03-Struktur-Tahan-Gempa-SNI1726-dan-Tata-Ruang-KDB-KLB-KDH.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Prinsip mekanika beban mati/hidup/gempa, filosofi Strong Column Weak Beam, serta rumus perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

BAB 1: Prinsip Struktur Tahan Gempa (Strong Column Weak Beam) & Kalkulasi KDB/KLB/KDH

Wilayah Bali berada pada zona kegempaan tinggi akibat subduksi Lempeng Indo-Australia. Berdasarkan SNI 1726:2019, bangunan wajib dirancang dengan denah simetris/kompak, kontinuitas portal dari atap ke pondasi, serta prinsip Strong Column Weak Beam (kapasitas momen kolom harus minimal 1,2 kali kapasitas momen balok yang bertemu di titik buhul) agar saat terjadi gempa kuat, sendi plastis terbentuk pada ujung balok terlebih dahulu tanpa meruntuhkan kolom utama.

Pada skala perencanaan tapak dan perkotaan, arsitek wajib mematuhi batasan intensitas pemanfaatan ruang: KDB membatasi persentase luas lantai dasar maksimum terhadap luas lahan, KLB membatasi total luas seluruh lantai bangunan terhadap luas lahan, dan KDH menetapkan persentase luas ruang terbuka hijau resapan air minimum.

```
RUMUS INTENSITAS PEMANFAATAN LAHAN TATA RUANG:
1. Luas Lantai Dasar Maksimum (m2) = KDB (%) x Luas Lahan Total (m2)
2. Total Luas Seluruh Lantai (m2)  = KLB     x Luas Lahan Total (m2)
3. Luas Area Hijau Resapan Min (m2)= KDH (%) x Luas Lahan Total (m2)
4. Jumlah Lantai Maksimum Ideal    = Total Luas Lantai (KLB) / Luas Lantai Dasar (KDB)

Contoh Studi Kasus Lahan Resort 2.000 m2 (KDB Maks = 40%, KLB Maks = 1.2, KDH Min = 30%):
- Tapak Bangunan Lantai Dasar Maks = 40% x 2.000 m2 = 800 m2
- Total Luas Seluruh Lantai Maks   = 1.2 x 2.000 m2 = 2.400 m2 (3 Lantai @ 800 m2)
- Luas Taman & Biopori Minimum     = 30% x 2.000 m2 = 600 m2
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (ARS209)

Modul 1 [GBCI-TR-01 - Semester 3 / Arsitektur Hijau]: Modul 5: Ventilasi Silang, Pembayangan Matahari (Shading) & Standar Greenship (Terapan - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Merancang bangunan yang sejuk secara alami dan hemat listrik di iklim tropis lembap Bali.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Cross Ventilation: Bukaan jendela masuk (inlet) dan keluar udara (outlet) pada sisi dinding yang berhadapan
2. Tritisan Atap Lebar (Overstek) & Secondary Skin untuk menahan tampias hujan deras dan radiasi panas matahari Barat
3. Pengendalian OTTV (Overall Thermal Transfer Value) pada selubung bangunan gedung maksimal 35 Watt/m2 sesuai SNI 6389
4. Pencahayaan Alami Siang Hari (Daylighting) dengan pantulan plafon terang tanpa menyilaukan mata

Uraian Materi Mendalam: Iklim Bali memiliki suhu hangat dan kelembapan udara tinggi sepanjang tahun. Jika sebuah ruangan hanya memiliki jendela di satu sisi tanpa lubang keluar udara di sisi seberangnya, udara panas akan terperangkap di dalam ruang. Desain tropis wajib menyediakan jalur masuk angin dan jalur keluar udara panas di bagian atas (stack effect).

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Desain ruang kelas vokasi bebas AC di Badung yang menurunkan suhu ruang hingga 4 derajat Celsius melalui ventilasi silang dan roster terakota.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan solusi desain arsitektur jika sebuah lahan bangunan menghadap tepat ke arah matahari sore (Barat).
```

Modul 2 [GBCI-WTR-02 - Semester 4 / Konservasi Air & Tapak]: Modul 6: Konservasi Air Tanah, Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) & Drainase Zero Run-Off (Sertifikasi - 50 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengelola tata air tapak bangunan agar tidak menimbulkan banjir limpasan dan menjaga cadangan air tawar pulau Bali.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) vs Koefisien Daerah Hijau (KDH) untuk menjamin area resapan air hujan
2. Sistem Rainwater Harvesting: Talang atap -> Filter penyaring daun/pasir -> Tangki tampung -> Pemanfaatan flushing toilet & penyiraman taman
3. Sumur Resapan Dalam dan Lubang Resapan Biopori untuk mengembalikan air hujan ke akuifer tanah (Zero Run-Off)
4. Penggunaan Paving Berpori (Grass Block) pada area parkir menggantikan perkerasan beton kedap air

Uraian Materi Mendalam: Pembangunan yang menutup seluruh permukaan tanah dengan beton kedap air menyebabkan air hujan langsung melimpas ke jalan raya sambil menguras cadangan air tanah. Dalam sertifikasi Greenship GBCI kategori Konservasi Air (Water Conservation), arsitek merancang tangki pemanenan air hujan dan sumur resapan agar air hujan meresap kembali ke bumi.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Penerapan sistem pemanenan air hujan dan sumur resapan wajib pada bangunan villa, sekolah, dan perkantoran di Denpasar dan Kuta.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Jika luas atap sebuah gedung sekolah adalah 500 m2 dan curah hujan harian 40 mm (0.04 m), hitung berapa meter kubik (m3) potensi air hujan yang jatuh di atas atap tersebut!
```

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (SNI 1726:2019 & Regulasi Tata Ruang Wilayah)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: GBCI.TR.01 | Skema: Greenship Arsitektur Tropis & Iklim]

Pertanyaan Kasus: Strategi desain pasif manakah yang paling efektif menurunkan beban panas matahari sore (OTTV) pada fasad bangunan yang menghadap ke arah Barat di Bali?

A. Memasang dinding kaca bening penuh tanpa atap pelindung

B. [KUNCI JAWABAN] Menerapkan tritisan lebar (overhang), kisi-kisi peneduh (secondary skin/roster), dan vegetasi peneduh

C. Mengecat seluruh dinding luar dengan warna hitam pekat penyerap kalor

D. Menutup seluruh ventilasi udara agar angin tidak masuk

```
Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Tritisan lebar, secondary skin (seperti kisi bambu atau roster bata), serta pohon peneduh menghalangi radiasi matahari langsung sebelum mencapai dinding dalam ruangan.
```

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: GBCI.WAC.02 | Skema: Greenship Arsitektur Tropis & Iklim]

Pertanyaan Kasus: Untuk mencegah banjir limpasan air hujan dan menjaga cadangan air tanah di Bali, kombinasi perancangan tapak manakah yang sesuai dengan prinsip 'Zero Run-Off'?

A. Mengecor 100% halaman dengan beton kedap air dan membuang semua air hujan ke jalan raya

B. [KUNCI JAWABAN] Menyediakan Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang memadai, menerapkan perkerasan berpori (grass block), memanen air hujan (rainwater harvesting), dan membuat sumur resapan biopori

C. Menebang seluruh pohon peneduh di area parkir

D. Menutup seluruh saluran resapan tanah dengan plastik

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Pemanenan air hujan dan sumur resapan biopori menahan air hujan di dalam tapak untuk meresap kembali ke akuifer tanah serta menghemat pemakaian air bersih.